

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет прикладной информатики

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе №6.1

Тема задания: «ВВЕДЕНИЕ В СУБД MONGODB. УСТАНОВКА MONGODB. НАЧАЛО РАБОТЫ С БД»

Обучающийся: Степанова Екатерина Андреевна, К3241

Руководитель: Говорова Марина Михайловна

Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург,
2026

Цель: овладеть практическими навыками установки СУБД MongoDB.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД MongoDB 8.2.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Была установлена MongoDB для системы Windows x64.

Для этого необходимо было перейти на официальный сайт <https://www.mongodb.com/> и скачать сервер MongoDB и MongoDB Shell(или mongosh - консольная оболочка для отправки запросов к серверу).

Проверим работоспособность базы данных, в командной строке с помощью команды mongosh запустим интерактивную оболочку, которая позволяет напрямую управлять базой данных Mongo.

```
PS C:\Users\Ekaterina\Desktop> mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a0c72d759b4c3f048abc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.3.2
Using Mongosh:      2.8.3

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-19T17:24:17.900+03:00: Access control is not enabled for the data
base. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----
```

Рис. 1 - Запуск интерактивной оболочки mongosh

Выполним базовые методы для работы с MongoDB:

- 1) db.help() - получить список команд для объекта db

```
newdb> db.help()

Database Class:

  getMongo           Returns the current database connection
  getName            Returns the name of the DB
  getCollectionNames Returns an array containing the names of all collections in the current database.
  getCollectionInfos Returns an array of documents with collection information, i.e. collection name and options, for the current
database
  runCommand         Runs an arbitrary command on the database.
  adminCommand       Runs an arbitrary command against the admin database.
  aggregate          Runs a specified admin/diagnostic pipeline which does not require an underlying collection.
  getSiblingDB       Returns another database without modifying the db variable in the shell environment.
  getCollection       Returns a collection or a view object that is functionally equivalent to using the db.<collectionName>.
  dropDatabase       Removes the current database, deleting the associated data files.
  createUser         Creates a new user for the database on which the method is run. db.createUser() returns a duplicate user error
if the user already exists on the database.
  updateUser         Updates the user's profile on the database on which you run the method. An update to a field completely repla
ces the previous field's values. This includes updates to the user's roles array.
  changeUserPassword Updates a user's password. Run the method in the database where the user is defined, i.e. the database you cr
eated the user.
  logout            Ends the current authentication session. This function has no effect if the current session is not authentica
ted.
  dropUser          Removes the user from the current database.
  dropAllUsers       Removes all users from the current database.
  auth              Allows a user to authenticate to the database from within the shell.
  grantRolesToUser   Grants additional roles to a user.
  revokeRolesFromUser Removes a one or more roles from a user on the current database.
  getUser            Returns user information for a specified user. Run this method on the user's database. The user must exist on
the database on which the method runs.
  getUsers           Returns information for all the users in the database.
  createCollection   Create new collection
  createEncryptedCollection Creates a new collection with a list of encrypted fields each with unique and auto-created data encryption ke
ys (DEKs). This is a utility function that internally utilizes ClientEncryption.createEncryptedCollection.
  createView         Create new view
  createRole         Creates a new role.
  updateRole         Updates the role's profile on the database on which you run the method. An update to a field completely repla
ces the previous field's values.
  dropRole          Removes the role from the current database.
  dropAllRoles       Removes all roles from the current database.
```

Рис. 2 - Вывод команды db.help()

2) db.stats() - узнать текущее состояние бд и занимаемый ей размер'

```
newdb> db.stats()
{
  db: 'newdb',
  collections: Long('1'),
  views: Long('0'),
  objects: Long('1'),
  avgObjSize: 36,
  dataSize: 36,
  storageSize: 20480,
  indexes: Long('1'),
  indexSize: 20480,
  totalSize: 40960,
  scaleFactor: Long('1'),
  fsUsedSize: 435819585536,
  fsTotalSize: 511079084032,
  ok: 1
}
```

Рис. 3 - Вывод команды db.stats()

Мы можем увидеть имя нашей бд “newdb”, общее количество коллекций в базе и т.д.

3) show dbs - получить список доступных баз данных

```
newdb> show dbs
admin      40.00 KiB
config    108.00 KiB
local      72.00 KiB
newdb      40.00 KiB
```

Рис. 4 - Вывод доступных бд

Создадим новую базу данных learn.

```
newdb> use learn
switched to db learn
```

Рис. 5 - Создание бд

Но, чтобы наша база данных отобразилась в списке, необходимо ее заполнить какими-то данными.

```
learn> show dbs
admin      40.00 KiB
config     100.00 KiB
local      72.00 KiB
newdb      40.00 KiB
```

Рис. 6 - Вывод доступных бд

По заданию создадим коллекцию unicorns и вставим в нее следующие данные {name: 'Aurora', gender: 'f', weight: 450}

```
db.createCollection('unicorns')
```

Выведем текущие коллекции, проверим, что коллекция создалась.

```
{ ok: 1 }
learn> show collections
unicorns
```

Рис. 7 - Вывод коллекций

Вставим в коллекцию заданную информацию:

```
db.unicorns.insert({name: 'Aurora', gender: 'f', weight: 450})
```

```
learn> db.unicorns.insert({name: 'Aurora', gender: 'f', weight: 450})
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId('6a0c917802ee9fed3eabc115') }
}
```

Рис. 8 - Вставка данных в коллекцию

Посмотрим содержимое коллекции:

```
db.unicorns.find()
```

```
learn> db.unicorns.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6a0c917802ee9fed3eabc115'),
    name: 'Aurora',
    gender: 'f',
    weight: 450
  }
]
```

Рис. 9 - Просмотр содержимого коллекции

По зданию необходимо переименовать unicorns.

```
db.unicorns.renameCollection('dragons')
```

```
learn> db.unicorns.renameCollection('dragons')
{ ok: 1 }
learn> show collections
dragons
```

Рис. 10 - Переименование коллекции

Посмотрим статистику коллекции.

```
db.dragons.stats()
```

```
learn> db.dragons.stats()
{
  ok: 1,
  capped: false,
  wiredTiger: {
    metadata: { formatVersion: 1 },
    creationString: 'access_pattern_hint=none,allocation_size=4KB,app_metadata=(formatVersion=1),assert=(commit_timestamp=none,durable_timestamp=none,read_timestamp=none,write_timestamp=off),block_allocation=best,block_compressor=snappy,block_manager=default,cache_resident=false,checksum=on,colgroups=,collator=,columns=,dictionary=0,disaggregated=(page_log=,storage_tier=none),encryption=(keyid=,name=),exclusive=false,extractor=,format=btree,huffman_key=,huffman_value=,ignore_in_memory_cache_size=false,immutable=false,import=(compare_timestamp=oldest_timestamp,enabled=false,file_metadata=,metadata_file=,panic_corrupt=true,repair=false),in_memory=false,ingest=,internal_item_max=0,internal_key_max=0,internal_key_truncate=true,internal_page_max=4KB,key_format=q,key_gap=10,leaf_item_max=0,leaf_key_max=0,leaf_page_max=32KB,leaf_value_max=64MB,log=(enabled=true),lsm=(auto_throttle=,bloom=,bloom_bit_count=,bloom_config=,bloom_hash_count=,bloom_oldest=,chunk_count_limit=,chunk_max=,chunk_size=,merge_custom=(prefix=,start_generation=,suffix=),merge_max=,merge_min=),memory_page_image_max=0,memory_page_max=10M,os_cache_dirty_max=0,os_cache_max=0,prefix_compression=false,prefix_compression_min=4,source=,split_deepen_min_child=0,split_deepen_per_child=0,split_pct=90,stable=,tiered_storage=(auth_token=,bucket=,bucket_prefix=,cache_directory=,local_retention=300,name=,object_target_size=0),type=file,value_format=u,verbose=[],write_timestamp_usage=none',
    type: 'file',
    uri: 'statistics:table:collection-ab57e3d9-b155-4148-85c8-d1133389f526',
    version: 'WiredTiger 12.0.0: (November 15, 2024)',
    autocommit: {
```

Рис. 11 - Вывод команды db.stats()

Удалим коллекцию с помощью команды db.dragons.drop()

```
learn> db.dragons.drop()
true
```

Рис. 12 - Удаление коллекции

Дополнительно выведем все коллекции, чтобы проверить, что коллекции dragons теперь не существует.

```
learn> show collections  
  
learn> |
```

Рис. 13 - Просмотр всех доступных коллекций

Пусто - все верно выполнено.

А для того, чтобы удалить саму базу данных воспользуемся командой db.dropDatabase(). Для этого, снова создам коллекцию в бд, чтобы она существовала(пустой бд не может быть).

```
learn> show dbs  
admin      40.00 KiB  
config     104.00 KiB  
learn       8.00 KiB  
local      72.00 KiB  
newdb      40.00 KiB
```

Рис. 14 - Вывод доступных бд

```
learn> db.dropDatabase()  
{ ok: 1, dropped: 'learn' }
```

Рис. 15 - Удаление бд

```
learn> show dbs  
admin      40.00 KiB  
config     104.00 KiB  
local      72.00 KiB  
newdb      40.00 KiB
```

Рис. 16 - Вывод доступных бд

ВЫВОД

В данной лабораторной работе я познакомилась с MongoDB, овладела практическими навыками, например, научилась создавать базу данных, смотреть информацию, добавлять и удалять коллекции.